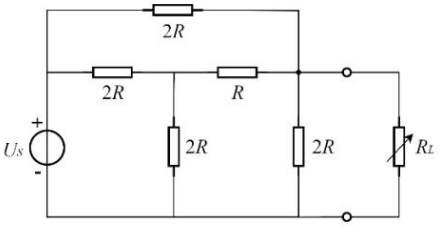
1、电路如下图所示，除负载电阻可变外，其他元件参数都是不变的。根据最大功率传输定理，下列结论中正确的是_____。（单选，6 分）



A、负载会获得最大功率的条件是

$R_L=\frac{2}{3}R$，最大功率为$P_{\max}=\frac{3U_S{}^2}{32R}$

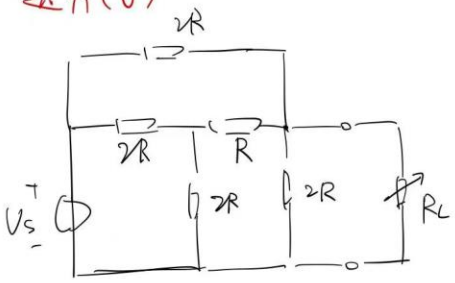
B、负载会获得最大功率的条件是

$R_L=\frac{2}{3}R$，最大功率为$P_{\max}=\frac{3U_S{}^2}{8R}$

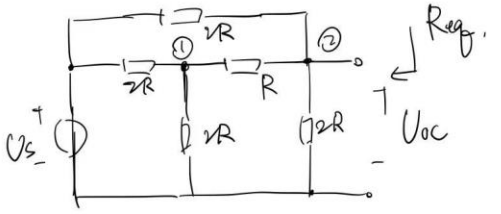
C、负载获得最大功率时，电源U_S到负载的传输效率为 50%

D、负载获得最大功率时，负载以外所有电阻消耗的功率之和等于负载消耗的功率

1. 选A(6')



对 R_L 左侧求解戴维南等效电路：

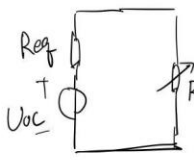


$R_{eq}=2R\,//\,[(R+2R//2R)//2R]=2R//R=\frac{2}{3}R$

对节点①、②列写 KCL：

$$\begin{cases}\frac{U_S-U_{n1}}{2R}=\frac{U_{n1}-U_{oc}}{R}+\frac{U_{n1}}{2R}\\ \frac{U_{n1}-U_{in}}{R}+\frac{U_S-U_{oc}}{2R}=\frac{U_{oc}}{2R}\end{cases}$$，解得 $U_{oc}=\frac{1}{2}U_S$

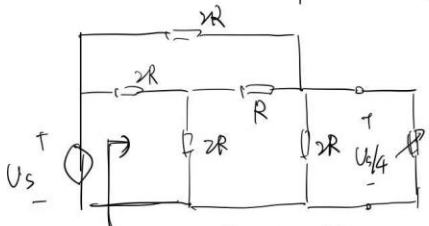
故等效电路如下：



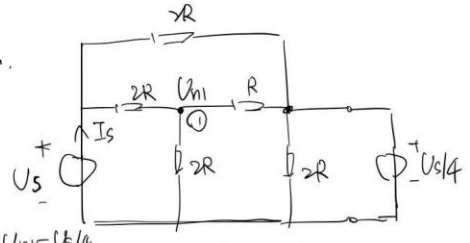
当 $R_L=R_{eq}=\frac{2}{3}R$，达到最大功率传输条件，此时负载电阻上获得的功率为：$P_L=\frac{(U_{oc}/2)^2}{R_L}=\frac{U_S^2/16}{2R/3}=\frac{3U_S^2}{32R}$

故A正确、B错误

在 $R_L=\frac{2}{3}R$ 时，计算 U_S 两侧等效电阻：



置换支路 ⟺



对节点①列写KCL：$\frac{U_S-U_{n1}}{2R}=\frac{U_{n1}}{2R}+\frac{U_{n1}-U_S/4}{R}$

$\Rightarrow U_{n1}=\frac{3}{8}U_S$

$I_S=\frac{U_S-U_S/4}{2R}+\frac{U_S-U_{n1}}{2R}=\frac{11}{16}\frac{U_S}{R}$

故 $R_{in}=U_S/I_S=\frac{16}{11}R$

可知 U_S 总给出的功率：$P_S = U_S^2 / R_{in} = \frac{11}{18}\cdot\frac{U_S^2}{R}$

⇒ 电源到负载的传输效率：$\eta = P_L / P_S = \frac{3}{22} \approx 13.6\%$

除负载以外的电阻消耗的功率：$P_{other} = P_S - P_L = \frac{19}{22}\cdot\frac{U_S^2}{R} \neq P_L$

故 C、D 错误

2、(1)将下列各正弦量表示为有效值相量（形如$a\angle\varphi$），并绘制相量图。（6 分）

$$i_1 = 4\cos(\omega t - 150°)\ A;\ i_2 = 2\sin(\omega t + \pi/6)\ A$$

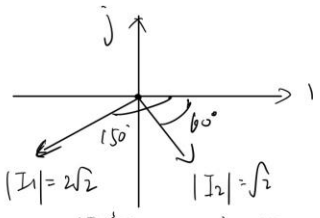
(2)写出下列各相量所代表的余弦量（形如$A\cos(\omega t + \varphi)$），并绘制相量图。（8 分）

$$\dot{u}_{1m} = 20\angle 75°\ V;\ \dot{u}_2 = (5 - 12j)\ V$$

2.

(1) $\dot{I}_1 = 2\sqrt{2}\angle -150°\ A$ (2'，幅度、相位各1分)

$\dot{I}_2 = \sqrt{2}\angle -60°\ A$ (2'，幅度、相位各1分)

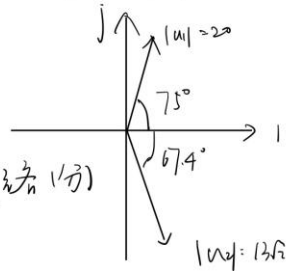


(2'，幅度、相位各1分)

(2) $u_1 = 20\cos(\omega t + 75°)\ V$ (2'，幅度、相位各1分)

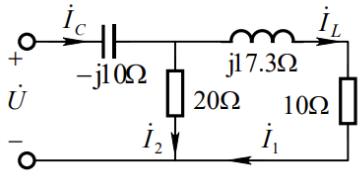
$u_2 = 13\sqrt{2}\cos(\omega t - 67.4°)\ V$ (2'，幅度、相位各1分)

注：剩下2分直接给。

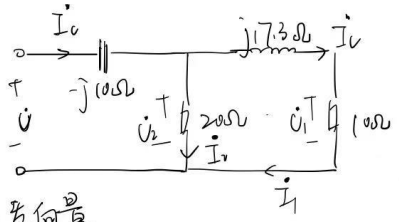


(2'，幅度、相位各1分)

3、下图所示电路中，各元件电压、电流取一致的参考方向。设有效值$I_1=1A$，取$\dot{I}_1$为参考相量，画出各电流、电压相量图，再根据相量图写出各元件电压、电流有效值相量。（20 分）



3、



以$\dot{I}_1$为参考相量，

则 $\dot{I}_1=1\angle 0^\circ A$ (2')，$\dot{U}_1=\dot{I}_1\times 10\Omega=10\angle 0^\circ V$ (2')

$\dot{I}_L=1\angle 0^\circ A$ (2')　$\dot{U}_L=\dot{I}_L\times j17.3V$

$=17.3\angle 90^\circ V$ (2')

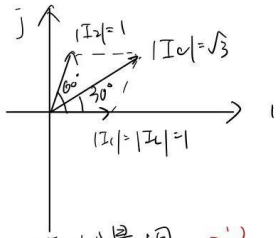
$\dot{U}_2=\dot{U}_1+\dot{U}_L=20\angle 60^\circ V$ (2')

$\dot{I}_2=\dot{U}_2/20\Omega=1\angle 60^\circ A$ (2')

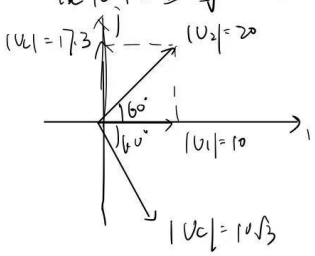
$\dot{I}_C=\dot{I}_2+\dot{I}_L=\sqrt{3}\angle 30^\circ A$ (2')

$\dot{U}_C=\dot{I}_C\times(-j10\Omega)=10\sqrt{3}\angle -60^\circ V$ (2')

电流相量图：(2')



电压相量图 (2')

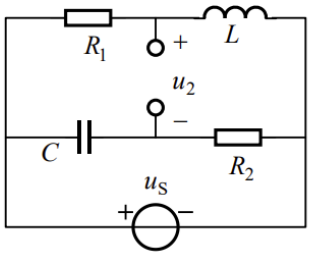


相量图中，相位与幅度信息各占1分。

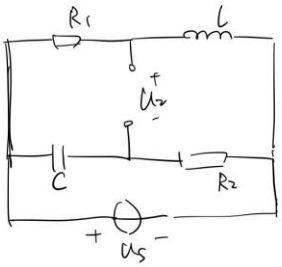
算式中，幅度与相位各占1分，未写为相量形式统一扣1分。

4、如图题 4.27 所示电路，已知 $u_S = 2\text{V}\cos(\omega t)$，$\omega = 10^3\,\text{rad/s}$，$R_1 = 10\Omega$，$L = 10\text{mH}$，$C = 5\mu\text{F}$。

（1）求 R_2 为何值时，电压 $u_2 = 0$？（2）求 $R_2 = 100\Omega$ 时电压 u_2 与 u_S 的相位差。（20 分）



4.



(1) $$u_2 = \frac{j\omega L}{j\omega L + R_1}\cdot u_S - \frac{R_2}{R_2 + 1/j\omega C}\cdot u_S$$

$$= \left(\frac{j\omega L}{j\omega L + R_1} - \frac{R_2}{R_2 + 1/j\omega C}\right)\cdot u_S$$

若 $u_2 = 0$，则有 $\frac{j\omega L}{j\omega L + R_1} = \frac{R_2}{R_2 + 1/j\omega C}$ (4')

计算阻抗：$Z_L = j\omega L = j\,10\Omega$ (2')

$Z_C = 1/j\omega C = -j\,200\Omega$ (2')

代入可解得：$R_2 = \frac{Z_C \cdot Z_L}{R_1} = \frac{L}{C}\cdot\frac{1}{R_1}$ (2')

$= 200\Omega$ (2')

(2) 由(1)可知，$u_2 = \left(\frac{Z_L}{Z_L + R_1} - \frac{R_2}{R_2 + Z_C}\right)\cdot u_S$ (2')

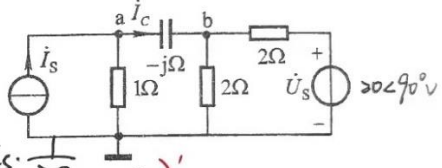
将 $R_1 = 10\Omega$，$Z_L = j\,10\Omega$，$Z_C = -j\,200\Omega$，$R_2 = 100\Omega$ 代入：

$$u_2 = \left(\frac{j10\Omega}{j10\Omega + 10} - \frac{100}{100 - j\,200\Omega}\right)\cdot u_S \quad (2')$$

$$= (0.3 + 0.1j)\cdot u_S \quad (2')$$

$$\Rightarrow \quad \angle(u_2 - u_S) = \arctan(1/3) = 18.43^\circ \quad (2')$$

5、电路如图所示，已知$\dot{I}_S=10\angle 0°\text{A}$，$\dot{U}_S=20\angle 90°\text{V}$，(1)用节点电压法求各节点电压及流过电容的电流$\dot{I}_C$。 (2)根据等效电源定理对$\dot{I}_S$和$\dot{U}_S$进行适当的变换后，重新求解流过电容的电流$\dot{I}_C$。（20 分）



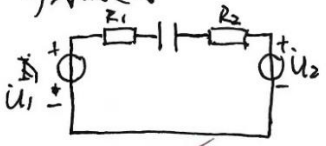
解：(1) $\left(\frac{1}{1\Omega}+\frac{1}{-j\Omega}\right)\dot{U}_{na}-\frac{1}{-j\Omega}\dot{U}_{nb}=\dot{I}_S$ 2'

$-\frac{1}{-j\Omega}\dot{U}_{na}+\left(\frac{1}{2\Omega}+\frac{1}{-j\Omega}+\frac{1}{2\Omega}\right)\dot{U}_{nb}=\dot{U}_S\cdot\frac{1}{2\Omega}$ 2' 2'

解得 $\dot{U}_{na}=(4+2j)\text{V}$. $\dot{U}_{nb}=(6+8j)\text{V}$ 2'

$\therefore \dot{U}_C=\dot{U}_{na}-\dot{U}_{nb}=(-2-6j)\text{V}$. $\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_C}{-j\Omega}=(6-2j)\text{A}$. 2'

(2) 可等效为



3'

其中 $\dot{U}_1=10\text{V}\angle 0°$. $R_1=1\Omega$. 1' 1'

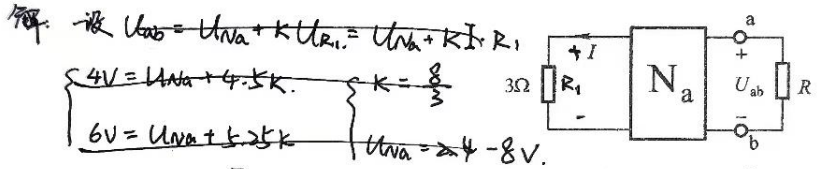
$\dot{U}_2=10\text{V}\angle 90°$. $R_2=1\Omega$. 1' 1'

此时 $\dot{I}_C=\frac{\dot{U}_1+\dot{U}_2}{R_1+R_2+(-j\Omega)}=(6-2j)\text{A}$. 1'

注：(2) Is 和 Us 的变换每个一共 4 分，最终电路 1 分，Ic 结果 1 分。不一定非要是上图的形式，只要做了变换就行

法 1

6、下图所示电路，N_a 为线性含独立源电阻网络，当 a、b 端接电阻 $R=4\Omega$ 时，$U_{ab}=4V$、$I=1.5A$；当 a、b 端接电阻 $R=12\Omega$ 时，$U_{ab}=6V$、$I=1.75A$。问 a、b 端接电阻 R 为多少时 $I=1.9A$？（20 分）



解：设 $U_{ab}=U_{Na}+kU_{R_1}=U_{Na}+kI\cdot R_1$

$\begin{cases}4V=U_{Na}+4\cdot 5k & k=\frac{8}{3}\\ 6V=U_{Na}+5.25k & U_{Na}=-8V\end{cases}$

$U_{ab}=\frac{8}{3}\times 3=14V$

$U_{R_1}=U_{Na}+kU_{ab}$

$I_{R_1}=\frac{U_{ab}}{R}=1A$

$I_{R_2}=\frac{U_{ab}}{R}=0.5A$

设 $U_{R_1}=U_{Na}+kU_{ab}=U_{Na}+k\cdot I_{R_1}\cdot R$

$\begin{cases}1.5A\times 3\Omega=U_{Na}+k\cdot 4V\\ 1.7A\times 3\Omega=U_{Na}+k\cdot 6V\end{cases}$ $\begin{cases}U_{Na}=3V\\ k=\frac{3}{8}\end{cases}$

当 $I=1.9A$ 时，$U_{R_1}=5.7V$，$U_{ab}=7.2V$，$I=0.2A$，故 $R=36\Omega$

第 3 页 / 共 3 页

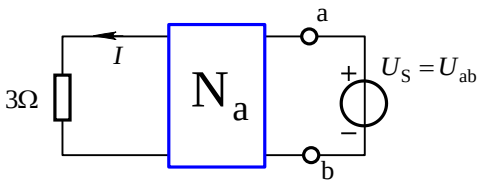
又设 $I_R=I_{Na}+k_1U_{ab}$ 同理可得

$\begin{cases}I_{Na}=4\\ k_1=-2\end{cases}$

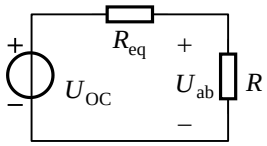
(a) 把 R 置换成**电压源**列 U 的方程组，代入 I=1.9A 得到 U_{ab}=7.2V

(b) 列 I_R 的方程组，代入 I=1.9A 得到 I_R=0.2A

法 2



图（a）



图（b）

将电阻 R 用 $U_S=U_{ab}$ 的电压源置换，如图（a）所示。由叠加定理和齐性定理得

$$I=I'+kU_{ab} \qquad (1)$$

其中 I' 为 $U_S=0$ 时仅由 N_a 内独立电源作用产生的电流分量。

将 $U_{ab}=4V$，$I=1.5A$；$U_{ab}=6V$，$I=1.75A$ 代入式（1）得，

$$\begin{cases}1.5A=I'+k\times 4V\\ 1.75A=I'+k\times 6V\end{cases}$$

联立解得，

$$k=0.125S,\quad I'=1A$$

若要求 $I=1.9A$，则根据式（1）可得 $I=I'+kU_{ab}=1A+0.125S\times U_{ab}=1.9A$，即电压 U_{ab} 须满足

$$U_{ab}=\frac{1.9\text{A}-1\text{A}}{0.125\text{S}}=7.2\text{V}$$

将 a、b 左侧电路用戴维南电路等效，如图（b）所示。由此图求得电阻 R 两端的电压为

$$U_{ab}=\frac{R}{R+R_{eq}}\times U_{OC} \qquad (2)$$

再根据 $R=4\Omega$ 和 $R=12\Omega$ 时的电压值得如下联立方程：

$$\begin{cases}4\text{V}=\dfrac{4\Omega}{R_{eq}+4\Omega}\times U_{OC}\\ 6\text{V}=\dfrac{12\Omega}{R_{eq}+12\Omega}\times U_{OC}\end{cases}$$

得到 $$U_{OC}=8\text{V}，\ R_{eq}=4\Omega$$

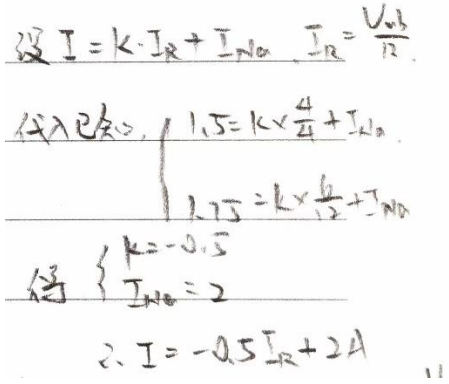
代入 U_{ab} 又有，

$$7.2\text{V}=\frac{R}{R+R_{eq}}\times U_{OC}=\frac{R}{R+4\Omega}\times 8\text{V}$$

由以上方程求得电阻 R 须为，$R=36\Omega$。

(a) 把 R 置换成**电压源**但列 I 的方程组
注意到解和法 1 差 3 倍，正好是 R1 阻值
代入 I=1.9A 得到 U_{ab}=7.2V
(b) 戴维南等效，代入 U_{ab} 得到 R

法 3
(a) 把 R 置换成**电流源**列 I 的方程组得 I_R =0.2A，相当于法 1(b)中 I 放等式左边



(b) 同法 2，戴维南等效，U_{oc}/I_R 得到 $R+R_{eq}=40\Omega$

两个方程组，设的式子、方程组、两个解各 2 分，这样每个方程组共 8 分
最后代入 I=1.9A 算 R 的步骤 4 分，比如 7.2V 0.2A，或 0.2A 40Ω，各 2 分